

메타데이터 정보 (다중기입가 능)	분야	데이터 유형 ¹⁾	구축 데이터량	원천데이터 형식 ²⁾	라벨링 형식 ³⁾	라벨링 유형 ⁴⁾
	<i>NIA 기입</i>	이미지	60	jpg	json	내용요약, 바운딩박스
	데이터 출처 ⁵⁾	데이터 구축년도	구축기관(총괄)	가공기관	검수기관	
	자체 수집	2021년	팜한농	팜한농, 전북테크노파 크	라운피플	
	데이터 문의처	기관명	문의담당자명	전화번호 (유선전화번호기 입)	메일주소	
		팜한농	최원진	02-3159-5627	cwj99@farmha nnong.com	
	데이터 소개	주요 시설 재배 작물의 병해, 생리장애와 작물보호제 처리 후의 표징에 대한 데 이터				
	주요키워드	작물 병해충 진단, AI 학습용 데이터 구축, AI 모델 개발 및 응용 서비스 개발, 데이터활용 공개				
카테고리 정의서		첨부의 카테고리 정의서 엑셀파일에 데이터카테고리 작성하여 제출(예시참고)				

1) 텍스트, 오디오, 이미지, 비디오,
2) txt, jpg,.....
3) json, csv,.....
4) 내용요약(텍스트), 번역(자연어), 질의응답(자연어), 바운딩박스(이미지/동영상), 키폰트(이미지/동영상), 세그멘테이션(이미지/동
영상), 전자(음성)
5) 4대 언론기사, 자체 수집,.....

데이터셋 명	국	식물 병 유발 통합 데이터																																		
	영	Plant disease causing data																																		
구축목적	인공지능 기술을 통해 시설 재배 작물의 병해를 판별, 최적의 생육 상태를 유지하기위한 방제 정보 제공																																			
활용서비스	시설 재배 작물의 병해를 판별, 최적의 생육 상태를 유지하기 위한 방제 정보 제공																																			
소개	다양한 작물 데이터로부터 이미지 정보, 라벨링 정보를 취득하여 정보이용자가 연구개발에서 쉽고 효율적으로 활용할 수 있는 데이터를 제작. 이를 위해 인공지능 학습용 데이터를 위한 병 이미지 수집, 정제 및 가공을 진행하였고 수집된 시간에 따라 센서를 통해 수집된 환경데이터를 추가함. 이미지, 센서데이터로 작물의 질병을 판단하는 AI 학습용 자료를 만드는 것이 목적임																																			
																																				
데이터셋 통계 (구축 규모 및 분포)	1. 데이터 구축 규모																																			
	<table><tr><th>구분</th><th>수집 포맷</th><th>구분</th><th>원천데이터 구축목표</th><th>원시데이터 획득목표⁶⁾</th></tr><tr><td rowspan="5">이미지 데이터</td><td rowspan="5">JPG</td><td>정상</td><td>300,000 이상</td><td>450,000 이상</td></tr><tr><td>병발생</td><td>136,000 이상</td><td>136,000 이상</td></tr><tr><td rowspan="2">생리장애</td><td>영양장애</td><td>74,000 이상</td></tr><tr><td>생육장애</td><td>45,500 이상</td></tr><tr><td>보호제 처리반응</td><td>45,500 이상</td><td>45,500 이상</td></tr><tr><td rowspan="4">환경시계열 데이터</td><td rowspan="4">CSV</td><td>온도</td><td colspan="2" rowspan="4">각 이미지 촬영 기준 과거 48시간의 환경 정보를 최소 15분에 1회 수집</td></tr><tr><td>습도</td></tr><tr><td>Co2</td></tr><tr><td>일사량</td></tr><tr><td rowspan="2">기타주석 데이터</td><td rowspan="2">TXT</td><td>보호제 처리시기</td><td colspan="2" rowspan="2">필요한 데이터의 경우 작성 수집</td></tr><tr><td>현장 특이사항</td></tr></table>		구분	수집 포맷	구분	원천데이터 구축목표	원시데이터 획득목표 ⁶⁾	이미지 데이터	JPG	정상	300,000 이상	450,000 이상	병발생	136,000 이상	136,000 이상	생리장애	영양장애	74,000 이상	생육장애	45,500 이상	보호제 처리반응	45,500 이상	45,500 이상	환경시계열 데이터	CSV	온도	각 이미지 촬영 기준 과거 48시간의 환경 정보를 최소 15분에 1회 수집		습도	Co2	일사량	기타주석 데이터	TXT	보호제 처리시기	필요한 데이터의 경우 작성 수집	
구분	수집 포맷	구분	원천데이터 구축목표	원시데이터 획득목표 ⁶⁾																																
이미지 데이터	JPG	정상	300,000 이상	450,000 이상																																
		병발생	136,000 이상	136,000 이상																																
		생리장애	영양장애	74,000 이상																																
			생육장애	45,500 이상																																
		보호제 처리반응	45,500 이상	45,500 이상																																
환경시계열 데이터	CSV	온도	각 이미지 촬영 기준 과거 48시간의 환경 정보를 최소 15분에 1회 수집																																	
		습도																																		
		Co2																																		
		일사량																																		
기타주석 데이터	TXT	보호제 처리시기	필요한 데이터의 경우 작성 수집																																	
		현장 특이사항																																		
표 3 원시데이터 포맷 및 획득 규모																																				

2. 데이터 분포

- 정상작물 이미지 : 각 작물별 주산단지 실 재배지 약 30개소
- 병해발생 이미지 : 대학 및 연구기관에서 인위 접종 또는 자연발생에 의한 병해 발생

작물(대분류)	구 분		수량
	질병종류(중항목)	질병종류(소항목)	
포도	합계		78,000
	정상		50,000
	병해	탄저병	2,500
		노균병	8,500
	생리장해	축과병	2,000
		일소	6,500
	보호제 처리반응	탄저병	2,000
		노균병	6,500
딸기	합계		115,000
	정상		50,000
	병해	잣빛곰팡이병	16,000
		흰가루병	10,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	26,000
		냉해피해	4,000
	보호제 처리반응	잣빛곰팡이병	5,000
		흰가루병	4,000
오이	합계		104,000
	정상		50,000
	병해	노균병	10,000
		흰가루병	15,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	17,000
		냉해피해	3,000
	보호제 처리반응	노균병	4,000
		흰가루병	5,000
파프리카	합계		105,500
	정상		50,000
	병해	흰가루병	26,000
		모잘록병	1,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	12,500
		칼슘결핍	7,500
	보호제 처리반응	흰가루병	8,500
토마토	합계		105,000
	정상		50,000
	병해	잣빛곰팡이병	12,000
		흰가루병	10,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	12,500
		열과	6,000
		칼슘결핍	6,500
	보호제 처리반응	잣빛곰팡이병	4,500
		흰가루병	4,000
고추	합계		92,000
	정상		50,000
	병해	탄저병	13,000
		흰가루병	12,000
	생리장해	다량원소(N,P,K) 결핍	6,000
		칼슘결핍	9,000
	보호제 처리반응	탄저병	2,000

1. 대표도면



2. 라벨링데이터 구성

구분	항목명	타입	필수여부	설명	범위
1	description	Object	Y	기본 정보	
1-1	date	String	Y	촬영 날짜	YYYYMMDD
1-2	image	String	Y	파일 이름	
1-3	task	Int	Y	데이터 종류	[0 ~ 3]
1-4	width	Int	Y	이미지 너비	[1080 ~ 15000]
1-5	time	String	N	촬영 시간	HHMM
1-6	region	Int	N	촬영 지역	
1-7	height	Int	Y	이미지 높이	[1080 ~ 15000]
2	annotation	Object	Y	어노테이션 정보	
2-1	area	Int	Y	작물 부위 코드	[0 ~ 5]
2-2	disease	String	Y	작물 상태 코드	[00,a1~a12, b1~b8,

					c1~c7,c9,c11,c12]
2-3	grow	Int	Y	생육 단계 코드	[11,12,13,24,25]
2-4	bbox	Object	Y	주목 객체 바운딩박스 리스트	
2-4-1	w	Float	Y	박스 너비	[0 ~ 15000]
2-4-2	x	Float	Y	박스 왼쪽 위 점 x좌표	[0 ~ 15000]
2-4-3	h	Float	Y	박스 높이	[0 ~ 15000]
2-4-4	y	Float	Y	박스 왼쪽 위 점 y좌표	[0 ~ 15000]
2-5	part	Object	N	병해 부위 바운딩 박스 리스트	
2-5-1	w	Float	N	박스 너비	[0 ~ 15000]
2-5-2	x	Float	N	박스 왼쪽 위 점 x좌표	[0 ~ 15000]
2-5-3	h	Float	N	박스 높이	[0 ~ 15000]
2-5-4	y	Float	N	박스 왼쪽 위 점 y좌표	[0 ~ 15000]
2-5-5	id	Int	N	참조 index	[0 ~ 99]
2-6	risk	Int	Y	질병 피해 정도 코드	[0 ~ 3]
2-7	crop	Int	Y	작물 코드	[1 ~ 6]

3. 라벨링데이터 실제예시

```

1 {
2   "description": {
3     "date": "20210806",
4     "image": "20210806_6_1_a12_3",
5     "task": 1,
6     "width": 4000,
7     "time": "1521",
8     "region": 0,
9     "height": 3000
10  },
11  "annotations": {
12    "area": 3,
13    "disease": "a12",
14    "grow": 24,
15    "bbox": [
16      {
17        "w": 2562.5,
18        "x": 625,
19        "h": 2544.6430664062,
20        "y": 196.42857360839
21      }
22    ],
23    "part": [
24      {
25        "w": 183.03576660156,
26        "x": 1156.25,
27        "h": 111.60711669921,
28        "y": 540.17858886718,
29        "id": 0

```

데이터셋 구축 수행기관 담당자	주관기관	기관명	책임자명	전화번호 (유선전화번호기 입)	메일주소	담당업무
		팜한농	권희준	02-3159-5780	kayjun@farmh annong.com	구축계획수립, 정상작물 데이 터 수집, 테스 트 베드 운영

	참여기관	기관명	담당업무	기관명	담당업무	
		라온피플	AI 데이터 모델개발, AI 데이터 품질 검증	연암대학교 산학협력단	파프리카 재배, 데이터 수집, 검수	
		전북테크노파 크	데이터 정제 및 가공	경상북도 농업기술원	시설포도, 고추 재배, 데이터 수집, 검수	
		농협대학교 산학협력단	토마토 재배, 데이터 수집, 검수			